Klausur Rechnernetzwerktechnik Grundlagen WS 2021/22

Prüfer Prof. Dr. Dieter Baums

Name: ..... ***Vorname:*** .....

Matr.-Nr.: ..... ***Studiengang:*** .....

Unterschrift: ..... ***Datum:*** .....

Hinweise:
1. Erlaubte Hilfsmittel: Alle schriftlichen Unterlagen und ein Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit.
2. Benutzen Sie diese Aufgabenblätter und die Rückseiten für Ihre Lösungen.
3. Lesen Sie die Aufgabenstellung gründlich und vollständig, bevor Sie mit einer Lösung beginnen!
4. Verkürzte Notation von CLI-Kommandos ist erlaubt, Prefix Länge statt (Sub-)Netzwerkmaske ist erlaubt, IPv6 verkürzte Notation von Adressen ist erlaubt.
5. Dauer 90 Minuten
6. Punktesumme maximal 100
7. Handys, Smartwatches etc. sind aus, sonst gilt das als Täuschungsversuch → Abgeben, 5

Aufgabe 1 *(9 Punkte)*

Welche Adressen werden auf den aufgeführten Schichten des TCP/IP-Modells verwendet? Welche Protokolle verwenden diese Adressierung (je zwei Beispiele) ?

Schicht	**Transportschicht**	**Internetschicht**	**Netzwerkzugangsschicht**
	Transport Layer	**IP Layer**	**Data Link Layer**
Adressierung			
Protokoll-			
Beispiele			

Aufgabe 2 *(13 Punkte)*

Erläutern Sie das Konzept der Netzwerkklassen in IPv4! Welche Klassen gibt es, wie werden Sie

unterschieden? Wie viele Netzwerke einer Klasse gibt es und wie viele Hosts können diese enthalten?

Aufgabe 3 *(30 Punkte)*

Interpretieren Sie die vorgegebenen Adressen und Masken! Schreiben Sie zu jeder Kombination einer Adresse mit Netzwerk- oder Subnetzmaske die Eigenschaften des zugehörigen Adressraumes:

10.66.5.99 255.255.254.0

- Anzahl Netzwerkbits:
- Netzwerkadresse:
- Netzwerkklasse & Netzwerkmaske:
- Anzahl Subnetzbits:
- Subnetzadresse:
- Anzahl der Subnetze im Adressraum des Netzwerks:
- Anzahl Hostbits:
- Anzahl der Hosts pro Subnetz:
- Niedrigste verwendbare Hostadresse:
- Höchste verwendbare Hostadresse:

172.16.203.42 255.255.252.0

- Anzahl Netzwerkbits:
- Netzwerkadresse:
- Netzwerkklasse & Netzwerkmaske:
- Anzahl Subnetzbits:
- Subnetzadresse:
- Anzahl der Subnetze im Adressraum des Netzwerks:
- Anzahl Hostbits:
- Anzahl der Hosts pro Subnetz:
- Niedrigste verwendbare Hostadresse:
- Höchste verwendbare Hostadresse:

192.168.55.55 255.255.255.224

- Anzahl Netzwerkbits:

- Netzwerkadresse:
- Netzwerkklasse & Netzwerkmaske:
- Anzahl Subnetzbits:
- Subnetzadresse:
- Anzahl der Subnetze im Adressraum des Netzwerks:
- Anzahl Hostbits:
- Anzahl der Hosts pro Subnetz:
- Niedrigste verwendbare Hostadresse:
- Höchste verwendbare Hostadresse:

10.22.55.87 /30

- Anzahl Netzwerkbits:
- Netzwerkadresse:
- Netzwerkklasse & Netzwerkmaske:
- Anzahl Subnetzbits:
- Subnetzadresse:
- Anzahl der Subnetze im Adressraum des Netzwerks:
- Anzahl Hostbits:
- Anzahl der Hosts pro Subnetz:
- Niedrigste verwendbare Hostadresse:
- Höchste verwendbare Hostadresse:

172.30.40.166 /26

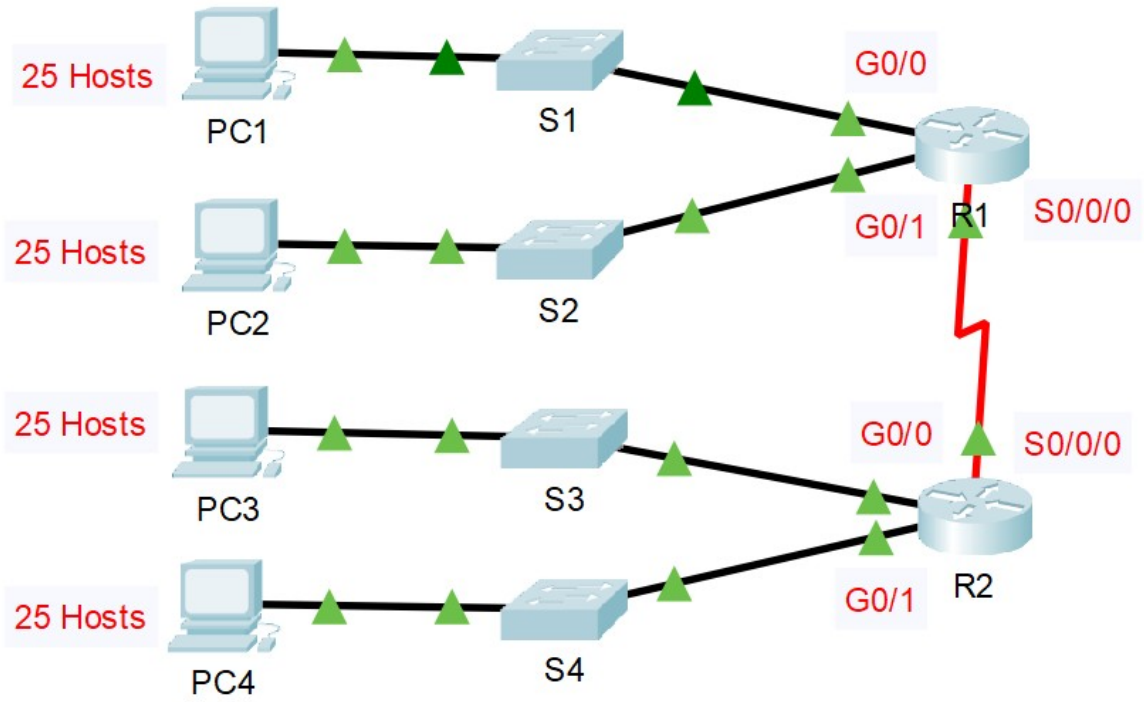
- Anzahl Netzwerkbits:
- Netzwerkadresse:
- Netzwerkklasse & Netzwerkmaske:
- Anzahl Subnetzbits:
- Subnetzadresse:
- Anzahl der Subnetze im Adressraum des Netzwerks:
- Anzahl Hostbits:
- Anzahl der Hosts pro Subnetz:
- Niedrigste verwendbare Hostadresse:
- Höchste verwendbare Hostadresse:

192.168.203.18 /29

- Anzahl Netzwerkbits:
- Netzwerkadresse:
- Netzwerkklasse & Netzwerkmaske:
- Anzahl Subnetzbits:
- Subnetzadresse:
- Anzahl der Subnetze im Adressraum des Netzwerks:
- Anzahl Hostbits:
- Anzahl der Hosts pro Subnetz:
- Niedrigste verwendbare Hostadresse:
- Höchste verwendbare Hostadresse:

Aufgabe 4 *(15 Punkte)*

Gegeben ist folgende Netzwerkstruktur:



Ihnen steht der Adressbereich 2022:ACAD:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000 / 48 zur Verfügung. Geben Sie eine Verteilung von Subnets an, die den Anforderungen genügt! Erläutern Sie Ihre Berechnungen / Argumentationen.

Aufgabe 5 *(15 Punkte)*

Konfigurieren Sie die 3 Interfaces des Routers R1 der vorherigen Aufgabe gemäß Ihrer IPv6 Subnetzverteilung per CLI. Beginnen Sie mit dem Konfigurationsprompt **`R1(config)#`** .

Aufgabe 6 *(18 Punkte)*

Welche best practices sollten angewendet werden, um ein Netzwerkgerät (Router oder Switch) zu schützen? Geben Sie die Konfigurationsschritte für mindestens 5 Maßnahmen an!